

산포도 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	10	—	6번
2	-1	-1	2번
3	3.6	18/5	5번, 6번
4	2√2	—	7번, 8번
5	3.2	16/5	2번, 5번
6	1	—	7번, 9번
7	53	—	11번, 12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
2	편차의 합이 0 임을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	편차 제곱의 합을 개수로 나누지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	평균을 구하지 않고 편차를 계산 (중앙값·최빈값 기준)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	표준편차를 분산 그대로 씀 (√ 안 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	근호가 안 벗겨지는 표준편차를 억지로 소수나 정수로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	평균이 높은 자료가 더 고르다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	모든 변량에 상수를 더하면 분산도 커진다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	모든 변량을 k배 하면 분산도 k배라고 봄 (k²배가 맞음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2 편차의 합이 0 임을 쓰지 않음

괜찮아요 빈칸이 있으면 정보가 부족해 보여요. 편차의 합 = 0 이 숨은 조건이에요.

이렇게 볼까요 편차의 합은 항상 0 이에요. 편차가 -4, 1, 2, x 이면 $x = 1$ 이에요.

스스로 답해 봐요 평균 위로 넘친 양과 아래로 모자란 양은 어떤 관계인가요?

확인 문제 · 편차가 3, -1, x, -4 일 때 x 는?

6 평균을 구하지 않고 편차를 계산 (중앙값·최빈값 기준)

괜찮아요 대푯값이 여럿이라 기준이 헷갈려요. 편차와 분산은 언제나 평균 기준이에요.

이렇게 볼까요 편차는 반드시 평균 기준이에요. 자료 1, 2, 6 의 평균은 3 이라 편차는 -2, -1, 3 이에요.

스스로 답해 봐요 편차를 구하려면 먼저 무엇을 구해야 하나요?

확인 문제 · 자료 2, 3, 7 의 평균은? _____

5 편차 제곱의 합을 개수로 나누지 않음

괜찮아요 제곱까지 하고 나면 다 끝난 것 같아요. '평균'이라는 말이 붙었으니 마지막에 나눠요.

이렇게 볼까요 분산은 편차 제곱의 합을 변량의 개수로 나눈 값이에요. 제곱합 20, 개수 4 → 분산 5 예요.

스스로 답해 봐요 '제곱의 평균'에서 평균은 무엇으로 나누라는 뜻인가요?

확인 문제 · 편차 제곱의 합이 30, 변량이 5개일 때 분산은? _____

7 표준편차를 분산 그대로 씀 (√ 안 함)

괜찮아요 분산까지 구하면 거의 다 왔어요. 마지막 √ 한 번만 더.

이렇게 볼까요 표준편차 = √분산 이에요. 분산 25 → 표준편차 5 예요.

스스로 답해 봐요 분산은 제곱한 값이에요. 원래 크기로 되돌리려면 무엇을 해야 하나요?

확인 문제 · 분산 49 인 자료의 표준편차는?

8

근호가 안 벗겨지는 표준편차를 억지로 소수나 정수로 씀

괜찮아요 $\sqrt{}$ 가 남으면 덜 쫄 것 같지만, 그게 정확한 답이예요.

이렇게 볼까요 분산이 완전제곱수가 아니면 표준편차는 근호를 남겨요. 분산 12 $\rightarrow$ 표준편차 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 이에요.

스스로 답해 봐요 $\sqrt{}$ 가 남는 답을 소수로 바꾸면 정확한가요?

확인 문제 · 분산 8 인 자료의 표준편차를 $a\sqrt{b}$ 꼴로 쓰면? _____

9

평균이 높은 자료가 더 고르다고 봄

괜찮아요 평균이 좋으면 다 좋아 보여요. 고른 정도는 다른 숫자(표준편차)가 말해 줘요.

이렇게 볼까요 고른 정도는 표준편차로 봐요. 평균 80·표준편차 6 인 반보다 평균 60·표준편차 2 인 반이 더 고른 거예요.

스스로 답해 봐요 평균이 높다는 것과 점수가 모여 있다는 것은 같은 말인가요?

확인 문제 · 표준편차 4 와 7 중 더 고른 자료의 표준편차는? _____

11

모든 변량에 상수를 더하면 분산도 커진다고 봄

괜찮아요 변량이 커지니 흩어짐도 커질 것 같죠. 다 같이 옮겨지면 간격은 그대로예요.

이렇게 볼까요 모든 변량에 같은 수를 더하면 평균만 그만큼 커지고 편차는 그대로예요. 분산 3 인 자료에 5 를 더해도 분산은 3 이에요.

스스로 답해 봐요 변량과 평균이 함께 5씩 커지면 편차(변량 - 평균)는 어떻게 되나요?

확인 문제 · 분산 7 인 자료의 모든 변량에 10 을 더하면 분산은? _____

12

모든 변량을 k배 하면 분산도 k배라고 봄 (k^2 배가 맞음)

괜찮아요 표준편차는 k배가 맞아요. 분산은 제곱한 값이라 k^2 배예요.

이렇게 볼까요 모든 변량을 k배 하면 편차도 k배, 제곱하니 분산은 k^2 배예요. 분산 3 에 2배 $\rightarrow$ 12. 표준편차는 k 배예요.

스스로 답해 봐요 편차가 2배가 되면 편차의 제곱은 몇 배가 되나요?

확인 문제 · 분산 5 인 자료의 모든 변량을 3배 하면 분산은? _____

확인 문제 정답 — 2번 2 · 5번 6 · 6번 4 · 7번 7 · 8번 $2\sqrt{2}$ · 9번 4 · 11번 7 · 12번 45

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 10

자료 4, x, 7, 9, 10 의 평균이 8 일 때, x 의 값을 구하시오.

힌트 · 평균 $\times$ 개수 = 합.

합은 40 이므로 $x = 40 - 30 = 10$ 이에요.

2. -1

5 개의 변량의 편차가 -4, 3, x, 2x, 4 일 때, x 의 값을 구하시오.

힌트 · 편차를 전부 더하면 0.

$3x + 3 = 0$ 에서 $x = -1$ 이에요.

3. 3.6

평균이 5 인 자료 3, x, 5, 8, 6 의 분산을 구하시오.

힌트 · x 를 먼저 구하고(합 = 25), 편차 $\rightarrow$ 제곱 $\rightarrow$ 평균.

$x = 3$ 이고 편차 -2, -2, 0, 3, 1 의 제곱의 합 18 을 5 로 나누면 3.6 이에요.

4. $2\sqrt{2}$

자료 1, 5, 5, 9 의 표준편차를 구하시오.

힌트 · 분산 8 $\rightarrow \sqrt{8}$ 을 $a\sqrt{b}$ 꼴로.

분산은 $(16 + 0 + 0 + 16) \div 4 = 8$ 이므로 표준편차는 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 예요.

5. 3.2

편차가 -2, x, 3, 1, x 인 자료의 분산을 구하시오.

힌트 · x 가 두 번 나와요. 합 = 0 으로 x 부터.

$-2 + x + 3 + 1 + x = 0$ 에서 $x = -1$. 제곱의 합 16 을 5 로 나누면 3.2 예요.

6. 1

평균이 같은 두 반 A, B 의 점수의 분산이 각각 9, 4 일 때, 두 반의 표준편차의 차를 구하시오.

힌트 · 분산에 $\sqrt{}$ 를 씌우면 표준편차.

표준편차는 3 과 2 이므로 차는 1 이에요.

7. 53

평균이 6, 표준편차가 2 인 자료의 각 변량을 3 배 한 뒤 1 을 뺀 새 자료의 평균과 분산의 합을 구하시오.

힌트 · 평균은 같은 변환을 따라가고, 분산은 3^2 배(-1 은 영향 없음).

새 평균은 17, 새 표준편차는 6 이라 분산은 36. 합은 53 이에요.